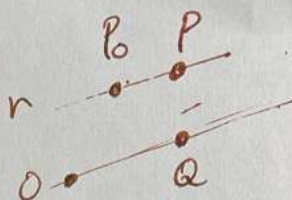


Ricordiamo:

◆ Equazione vettoriale di una retta:

$$\vec{OP} = \vec{OP}_0 + t \vec{OA}$$



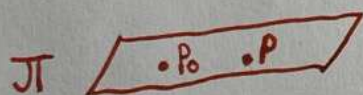
$\vec{OA}$: vettore direttore (non è unico)

◆ Equazione della retta passante per due punti.

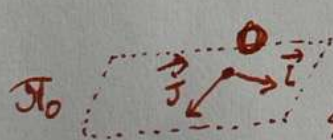
P_1 P_2

definiamo vettore direttore $\vec{OA} := \vec{OP}_2 - \vec{OP}_1$ e $P_0 := P_1$
quindi equazione è $\vec{OP} = \vec{OP}_1 + t(\vec{OP}_2 - \vec{OP}_1)$

◆ Equazione vettoriale di un piano nello spazio.



π piano

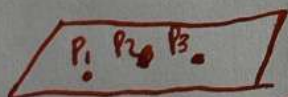


π_0 piano parallelo a π , passante per O

sia $\vec{i}, \vec{j}$ due vettori in π_0
non paralleli

$$\vec{OP} = \vec{OP}_0 + t_1 \vec{i} + t_2 \vec{j} \quad (t_1, t_2 \in \mathbb{R})$$

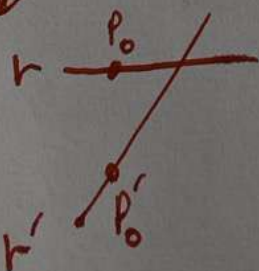
◆ Equazione del piano per tre punti allineati



$\vec{i} = \vec{OP}_2 - \vec{OP}_1$
 $\vec{j} = \vec{OP}_3 - \vec{OP}_1$ non paralleli

$$\vec{OP} = \vec{OP}_1 + t_1(\vec{OP}_2 - \vec{OP}_1) + t_2(\vec{OP}_3 - \vec{OP}_1)$$

◆ Quando si intersecano due rette?



$\vec{OA}$ vettori
 $\vec{OA'}$ direttore

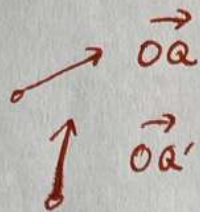
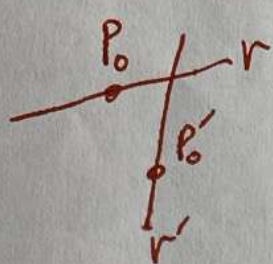
$\Rightarrow$ Rette intersecano $\Leftrightarrow$

$\exists t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ tale che
 $\vec{OP}_0 + t_1 \vec{OA} = \vec{OP}_0' + t_2 \vec{OA'}$

$$\Leftrightarrow \vec{OP}_0' - \vec{OP}_0 = t_1 \vec{OA} - t_2 \vec{OA'}$$

$\Leftrightarrow \vec{OP}_0' - \vec{OP}_0$ in piano generato da $\vec{OA}$ e $\vec{OA'}$

◇ Dove è il punto d'intersezione di due rette?



vettori direttori

$$P_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$P'_0 = \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix}$$

$$Q' = \begin{pmatrix} l' \\ m' \end{pmatrix}$$

$$\vec{OP'_0} - \vec{OP_0} = t_1 \vec{OQ} - t_2 \vec{OQ'}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x'_0 - x_0 \\ y'_0 - y_0 \end{vmatrix} = t_1 \begin{vmatrix} l \\ m \end{vmatrix} - t_2 \begin{vmatrix} l' \\ m' \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} x'_0 - x_0 &= t_1 l - t_2 l' \\ y'_0 - y_0 &= t_1 m - t_2 m' \end{aligned}$$

Se (t_1, t_2) è la soluzione del sistema, allora il punto d'intersezione ha coordinate $\begin{pmatrix} x_0 + lt_1 \\ y_0 + mt_1 \end{pmatrix}$.

esempio 2.3 Trova il punto d'intersezione fra la retta passante per $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ con vettore direttore $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ e la retta $r' \dots \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\dots \dots \dots \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Soluzione: sistema è
$$\begin{aligned} 2 - 1 &= 2t_1 - 0t_2 \\ 0 - 1 &= 1t_1 - 1t_2 \end{aligned}$$

ovvero
$$\begin{aligned} 1 &= 2t_1 \\ -1 &= t_1 - t_2 \end{aligned}$$

ovvero
$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{1}{2} \\ -1 &= \frac{1}{2} - t_2, \quad t_2 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ punto d'intersezione: $\begin{vmatrix} x_0 + lt_1 \\ y_0 + mt_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} \\ 1 + 1 \cdot \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 \\ \frac{3}{2} \end{vmatrix}$